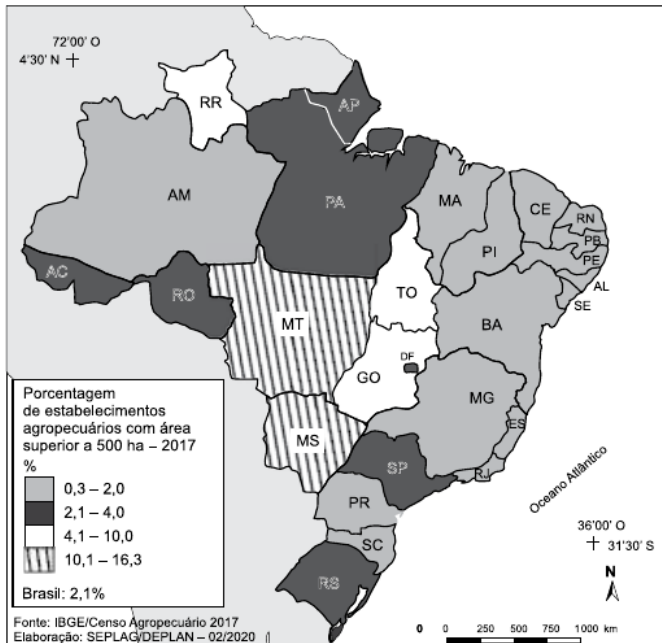


18. Observe o mapa.

BRASIL: DISTRIBUIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS COM MAIS DE 500 HA (EM %)



(<https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/estrutura-da-producao-e-fundiaria>)

O censo agropecuário de 2017 destacou que as maiores porcentagens de estabelecimentos agropecuários com área superior a 500 ha são encontradas nos estados

- (A) onde a agricultura familiar é mais produtiva.
- (B) que apresentam importante mão de obra na zona rural.
- (C) com forte presença de cultivos de *commodities*.
- (D) com elevadas densidades demográficas na zona rural.

19. No Censo de 2010, apenas 38 municípios registravam população superior a 500 mil habitantes. Dentre eles, apenas 15 tinham mais de 1 milhão de moradores. Já em 2020, o país tem 49 municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes. Em 17 deles, a população é superior a 1 milhão de moradores.

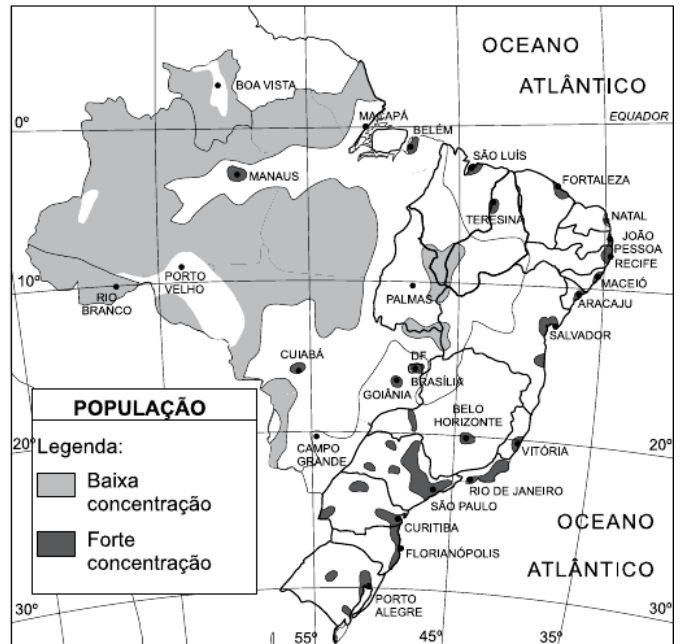
(<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-08/brasil-tem-49-municipios-com-mais-de-500-mil-habitantes-diz-ibge>)

Considerando que o Brasil apresenta cerca de 5500 municípios, com as informações apresentadas, é correto afirmar que

- (A) o forte aumento das cidades milionárias está relacionado ao crescente êxodo rural.
- (B) a urbanização brasileira mantém um ritmo acelerado desde o início do século XXI.
- (C) a última década registrou um aumento significativo do processo de metropolização no Brasil.

20. Observe o mapa.

BRASIL: DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO



(SIMIELLI, M.E. *Atlas Geográfico: século 21*. São Paulo: Ática, 2000)

Utilizando a cartografia, assinale a alternativa que descreve corretamente a distribuição da população pelo território.

- (A) Há fracas concentrações demográficas nas proximidades da linha do Equador.
- (B) Nas baixas latitudes estão as maiores concentrações populacionais.
- (C) Nas baixas longitudes oeste há fortes concentrações demográficas.
- (D) Quanto mais alta a longitude, maior a concentração populacional.

21. Leia o excerto.

A única maneira de fazer com que muito ouro seja trazido de outros reinos para o tesouro real é conseguir que grande quantidade de nossos produtos seja levada anualmente além dos mares, e menor quantidade de seus produtos seja para cá transportada.

(Política para tornar o reino da Inglaterra próspero, rico e poderoso, 1549. *Apud* Adhemar Marques et al., *História Moderna através de textos*.)

No excerto, é possível reconhecer características do mercantilismo, como a

- (A) pequena interferência do Estado nas atividades econômicas, com exceção do tráfico negreiro.
- (B) busca de uma balança comercial favorável com o intuito de entesourar metais preciosos.
- (C) preferência pela exportação de produtos agrícolas e pela importação de bens industrializados.

(D) os pequenos e médios municípios ainda são predominantes no conjunto do território brasileiro.

(U) compra de manufaturados vindo dos espaços coloniais, produzidos com a mão de obra livre.

22. Durante os últimos três meses, eu, Oscar Ameringer, de Oklahoma City, visitei, como já disse, uns vinte Estados deste belo país extraordinariamente rico. Eis algumas das coisas que vi e ouvi. Alguns cidadãos de Montana disseram que havia milhares de alqueires de trigo abandonado nos campos porque seu baixo preço mal dava para cobrir as despesas da colheita.

Os fazendeiros estão sendo pauperizados pela pobreza das populações industriais e as populações industriais, pauperizadas pela pobreza dos fazendeiros. Nenhum deles tem dinheiro para comprar o produto do outro: consequentemente há excesso de produção e carência de consumo, ao mesmo tempo e no mesmo país.

(J. M. Roberts (org), *História do Século XX. Apud Adhemar et al., História Contemporânea através de textos*. Adaptado)

No relato, citam-se efeitos, nos Estados Unidos,

- (A) da derrota do país na I Guerra Mundial.
- (B) do caos econômico em meio à Guerra de Secessão.
- (C) da Crise de 1929, após a Quebra da Bolsa de Nova Iorque.
- (D) do alto custo da expansão para o Oeste.

23. A análise da extração social dos revolucionários indica, claramente, que em Minas a inquietação está lastreada pela propriedade (de lavras, terras de lavoura, de gado e de escravos): a revolução é intentada por homens de posse. "Homens de possibilidade", diria Tiradentes. (...) O conceito de "independência" surge mais límpido em Minas: a situação colonial pesa para esses homens proprietários. O modelo tomado é de *outra* área colonial.

(Carlos Guilherme Mota, *A ideia de revolução no Brasil (1789-1801)*)

O modelo dos participantes da Conjuração Mineira foi a

- (A) Revolução Haitiana.
- (B) fase mais radical da Revolução Francesa.
- (C) emancipação do vice-reino do Peru.
- (D) independência das 13 colônias inglesas da América do Norte.

24. Observe os dados a seguir.

Entre 1852 e 1859, chegaram de outras províncias para o Rio de Janeiro 26622 escravos, de acordo com esta relação:

Ano	Número de escravos
1852	4 409
1853	2 090
1854	4 418
1855	3 532
1856	5 006
1857	4 211
1858	1 993
1859	963
Total	26 622

(Stanley J. Stein, *Grandeza e decadência do café no vale do Paraíba*)

Preços Médios por escravos (em mil-réis)

Ano	Homens	Mulheres	Média
1835	375	359	367
1845	385	371	378
1855	1 075	857	966
1865	972	1 145	1 059

(Mircea Buescu, *História econômica do Brasil*)

(Apud Ana Luiza Martins, *Império do café: a grande lavoura do Brasil, 1850 a 1890*)

Esses dados podem ser explicados, em parte, pela

- (A) proibição presente na Constituição de 1824 em importar mulheres escravizadas.
- (B) extinção do tráfico negreiro para o Brasil em 1850.
- (C) declínio, a partir de 1840, da produção açucareira e o avanço da algodoeira.
- (D) legislação que libertou, em 1860, os escravizados com mais de 65 anos.

25. Na manhã do dia 13 de dezembro de 1968, uma sexta-feira, foi convocado o Conselho de Segurança Nacional e anunciado um novo Ato Institucional. Redigido duas vezes pelo ministro da Justiça Gama e Silva, o Ato foi referendado pelo Conselho e só recebeu um voto contrário, do vice-presidente Pedro Aleixo, que insistiu na imposição apenas do estado de sítio.

(Edgard Luiz de Barros, *Os governos militares*. Adaptado)

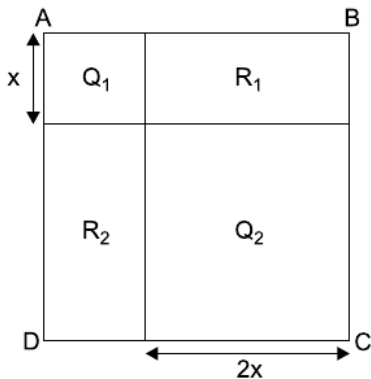
O Ato Institucional nº 5 (AI-5) permitia ao presidente da República

- (A) fechar o Congresso Nacional, as assembleias estaduais e as câmaras municipais.
- (B) escolher os governadores de Estado e os prefeitos das capitais estaduais.
- (C) elaborar uma nova constituição para o país.
- (D) suspender o funcionamento do Supremo Tribunal Federal.

MATEMÁTICA

R A S C U N H O

26. Em uma empresa, os departamentos C e F têm, juntos, 95 funcionários. Sabe-se que apenas a quinta parte do número de funcionários do departamento C e a quarta parte do número de funcionários do departamento F, num total de 21 pessoas, exercem trabalho presencial, sendo que todos os funcionários restantes desses dois departamentos trabalham remotamente (*home office*). O número de funcionários do departamento F que trabalham de forma presencial é igual a
- (A) 9.
(B) 10.
(C) 11.
(D) 12.
27. Certo capital, de valor igual a R\$ 60.000,00, foi aplicado a juros simples, a uma taxa de $10,2\%$ ao ano, e o valor do montante resgatado, ao final da aplicação, foi igual a R\$ 70.200,00. Desse modo, é correto afirmar que esse capital permaneceu aplicado durante
- (A) 1 ano e 5 meses.
(B) 1 ano e 6 meses.
(C) 1 ano e 7 meses.
(D) 1 ano e 8 meses.
28. Para a elaboração de um trabalho, um pedaço de cartolina, no formato do quadrado ABCD, foi dividido em duas regiões retangulares congruentes, R_1 e R_2 , e em duas regiões quadradas, Q_1 e Q_2 , conforme mostra a figura, com dimensões indicadas em centímetros.



Sabendo-se que a soma das áreas das regiões Q_1 e Q_2 é igual a $1\,125\text{ cm}^2$, é correto afirmar que a soma das áreas das regiões R_1 e R_2 é igual a

- (A) 800 cm^2 .
(B) 825 cm^2 .
(C) 900 cm^2 .

(D) 925 cm².

R A S C U N H O

29. Um comerciante vendeu 120 unidades do produto A e 80 unidades do produto B, sendo o preço unitário de venda do produto A igual à metade do preço unitário de venda do produto B, e destinou 20% do valor arrecadado com essas vendas para uma instituição de assistência social. Se essa instituição recebeu um total de R\$ 1.680,00, então o preço unitário de venda do produto A foi igual a

(A) R\$ 30,00.
(B) R\$ 35,00.
(C) R\$ 40,00.
(D) R\$ 45,00.

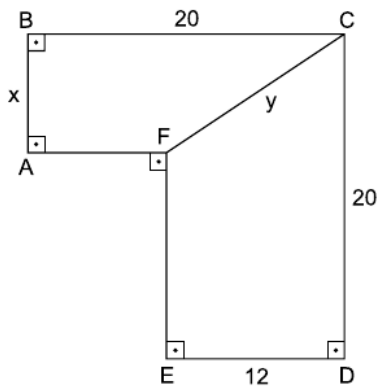
30. Em uma empresa, um lote de certa peça foi totalmente produzido por 3 máquinas. A primeira máquina produziu $\frac{2}{5}$ da quantidade total de peças do lote, a segunda

máquina produziu uma quantidade de peças igual a $\frac{3}{4}$ da

quantidade produzida pela primeira, e a terceira máquina produziu a quantidade de peças restantes, completando o lote. Se a segunda máquina produziu 1800 peças, então o número total de peças desse lote era igual a

(A) 6000.
(B) 5100.
(C) 4200.
(D) 4000.

31. Considere um terreno ABCDEF, cujo formato e dimensões, em metros, estão representados na figura.



Sabendo-se que a distância entre os pontos F e C, indicada por y na figura, é igual a 15 m, é correto afirmar que a medida do lado AB desse terreno, representada por x na figura, é igual a

(A) 8 m.
(B) 9 m.

(C) 10 m.

(D) 11 m.

Confidencial até o momento da aplicação.

EMBR2101/001-PrConhecimentos

R A S C U N H O

32. Em um triângulo retângulo, a medida da hipotenusa é 9 cm maior que a medida do cateto menor, e a medida do cateto maior é 2 cm menor que a medida da hipotenusa. Se o perímetro desse triângulo é de 40 cm, então sua área é de

(A) 52 cm^2 .
(B) 54 cm^2 .
(C) 58 cm^2 .
(D) 60 cm^2 .

33. Observe as informações contidas na ilustração publicada na imprensa.



(O Estado de S.Paulo. 01.06.2021)

De acordo com os dados apresentados sobre usuários ativos do WhatsApp, conclui-se que, em relação ao número de usuários ativos em todo o mundo, o número de usuários ativos no Brasil representa

(A) 12% .
(B) 8% .
(C) 6% .
(D) 4% .

34. Em um treino de basquete, Walter e Leonel fazem arremessos à cesta. Com aproveitamentos constantes, Walter faz 3 cestas a cada 4 arremessos, e Leonel faz 5 cestas a cada 6 arremessos. Nessas condições, para igualar o número de cestas feitas por Walter em 60 arremessos, Leonel terá que fazer um número de arremessos igual a

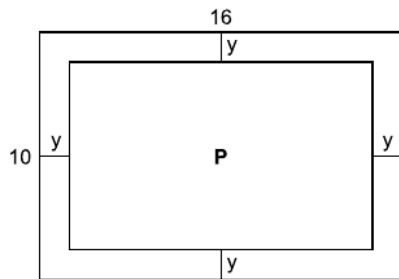
(A) 42.
(B) 45.
(C) 50.
(D) 54.

R A S C U N H O

35. O alvo utilizado em uma competição amadora de Tiro com Arco (Arco e Flecha) tem formato circular e área de $2\,025\pi\text{ cm}^2$. A medida do diâmetro desse alvo é

(A) 70 cm.
(B) 80 cm.
(C) 90 cm.
(D) 100 cm.

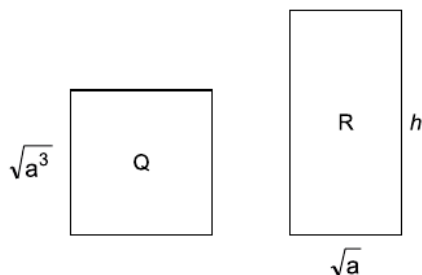
36. Uma piscina (P) retangular é totalmente contornada por uma calçada de largura uniforme y , conforme mostra a figura, com dimensões indicadas em metros.



Se o perímetro da piscina é igual a 36 m, então a medida da largura da calçada, indicada por y na figura, é igual a

(A) 2 m.
(B) 2,5 m.
(C) 3 m.
(D) 3,5 m.

37. Considere um quadrado Q e um retângulo R, cujas medidas dos lados estão indicadas nas figuras.

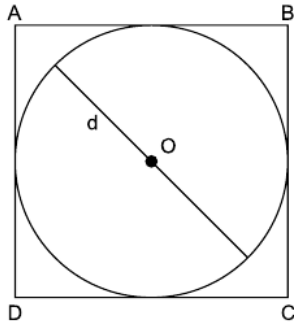


Sabendo-se que a é um número natural maior que zero, para que as áreas de Q e R sejam iguais, a medida do lado do retângulo, indicada por h na figura, deverá ser

(A) a^2
(B) $a^2\sqrt{a}$
(C) $\frac{a^2}{\sqrt{a}}$
(D) $\sqrt{a}$

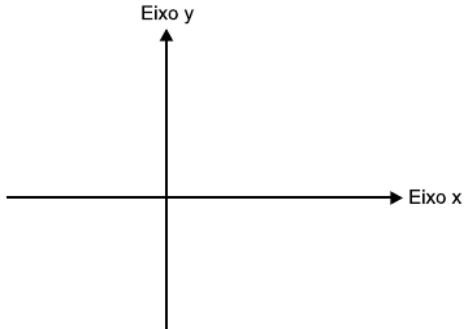
R A S C U N H O

38. Considere uma circunferência de centro O e diâmetro d , inscrita em um quadrado $ABCD$ de área igual a 36 cm^2 , conforme mostra a figura.



Usando $\pi = 3,1$, é correto afirmar que a medida do comprimento dessa circunferência é

- (A) 16,6 cm.
 - (B) 16,8 cm.
 - (C) 18,2 cm.
 - (D) 18,6 cm.
39. Utilizando o sistema de coordenadas cartesianas ortogonais a seguir, localize os pontos $A(-2, 4)$ e $C(3, -1)$, que são vértices opostos de um quadrado $ABCD$.



As coordenadas dos vértices B e D do quadrado $ABCD$ são, respectivamente,

- (A) $B(3, 4)$ e $D(-2, -1)$
 - (B) $B(3, 5)$ e $D(-2, -1)$
 - (C) $B(4, 3)$ e $D(-1, -2)$
 - (D) $B(4, 3)$ e $D(-1, -2)$
40. Dadas as frações algébricas $A = \frac{x^2 + 20x + 100}{x^2 + 10x}$ e

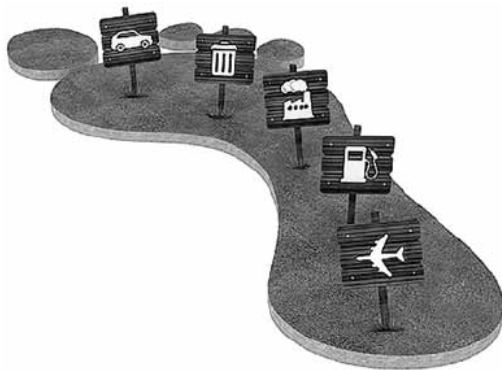
$B = \frac{2x - y}{4x^2 - 2xy}$, a expressão que representa $\frac{A}{B}$ na sua forma simplificada é

- (A) $2x^2$
- (B) $\frac{5}{x}$
- (C) $2(x + 10)$

(D) $\frac{x + 10}{2x^2}$

CIÊNCIAS NATURAIS

41. Pegada de carbono, cuja ilustração é representada a seguir, é a quantidade de gás carbônico que, todos os dias, pessoas e empresas, através das suas atividades e rotinas habituais produzem.



(<https://www.fimdolixo.com.br/panorama-da-emissao-de-carbono-no-brasil/>)

Atualmente, vários procedimentos são adotados para controlar a concentração desse gás no ar atmosférico.

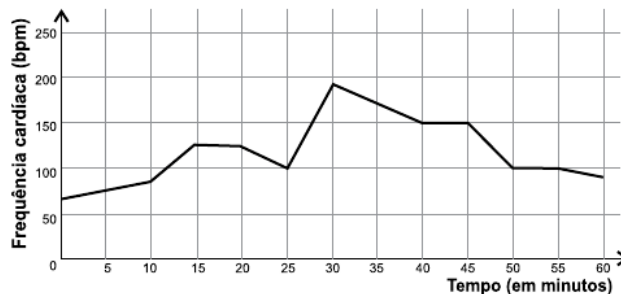
Esses procedimentos têm como objetivo atingir as seguintes metas:

- 1) diminuição da produção de CO_2 ;
- 2) aumento do sequestro do CO_2 do ambiente, ou seja, procedimentos para retirar esse gás do ambiente.

Para atingir as metas 1 e 2, respectivamente, são necessários os seguintes procedimentos:

- (A) aumentar a produção de energia não renovável e diminuir a produção agrícola.
- (B) aumentar o uso de energia renovável e aumentar o plantio de árvores.
- (C) diminuir a produção de alimentos orgânicos e diminuir o uso de energia solar.
- (D) diminuir a recuperação de áreas degradadas e aumentar o uso de combustíveis fósseis.

42. Um indivíduo realizou um teste físico durante uma hora. A cada 5 minutos, ele media a sua frequência cardíaca, isto é, o número de batimentos cardíacos por minuto (bpm). O resultado dessa atividade física está representado no gráfico a seguir.



Esse tipo de medida de atividade física, por meio da frequência cardíaca, pode ser utilizado para relacionar com outros aspectos fisiológicos de um indivíduo, como, por exemplo, o consumo de oxigênio durante a respiração.

Assim, por meio do gráfico, é possível concluir que

- (A) o consumo de oxigênio por minuto foi constante durante todo o tempo.
 - (B) no intervalo entre 15 e 20 minutos não houve consumo de oxigênio na respiração.
 - (C) dos 25 aos 30 minutos ocorre um grande aumento do consumo de O_2 .
 - (D) a diminuição e ausência de consumo foram verificados entre 55 e 60 minutos.
43. O gráfico a seguir, produzido pela Coordenadoria Regional de Saúde Leste, apresenta o número de fatores de risco associados à transmissão de uma determinada doença em regiões da zona leste da cidade de São Paulo.



(SINANNET: dados provisórios até 23.10.2020. Adaptado)

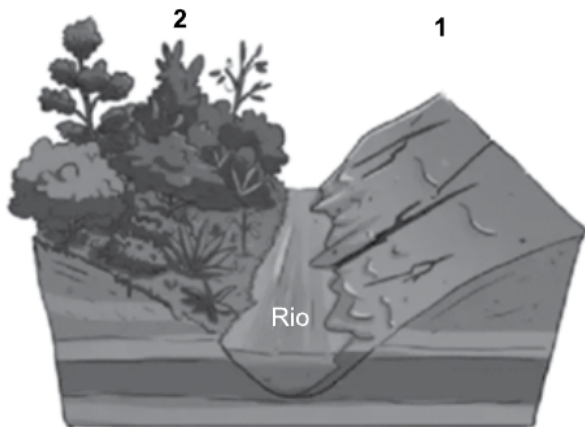
Considerando as informações do gráfico, a doença em questão é a

- (A) leptospirose.
- (B) tuberculose.
- (C) dengue.
- (D) sífilis.

44. Um estudo apoiado pela Fapesp em dois rios interligados em Rondônia mediu as transferências de nitrogênio e a biodiversidade de peixes. Os dois rios estudados apresentavam as mesmas condições físicas e 800 metros de extensão cada um. A única diferença entre elas residia no fato de que um dos rios era margeado por áreas de pastagem de gado (1) e o outro possuía mata ciliar (2).

(<https://www.ecycle.com.br/as-consequencias-do-desenvolvimento-da-agricultura-para-o-meio-ambiente>. Adaptado)

De forma ilustrativa, as situações citadas no texto encontram-se a seguir.

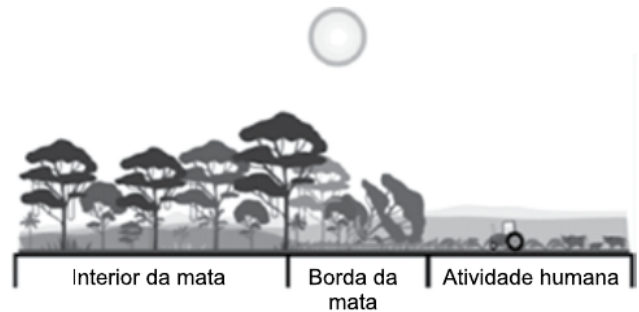


(<https://www.estudokids.com.br/mata-ciliar>. Adaptado)

Ao final da pesquisa, foi verificado que havia uma variação da biodiversidade entre os rios estudados, sendo essa biodiversidade

- (A) maior no rio sem a Mata Ciliar, pois isso provoca a chegada de sedimentos trazidos pela água da chuva, aumentando a fotossíntese no rio.
- (B) menor no rio com Mata Ciliar, pois o sombreamento causado por essa mata impede a chegada de luz solar, diminuindo a oxigenação do rio.
- (C) menor no rio sem Mata Ciliar, pois sem essa vegetação diminui a chegada de fertilizantes, presentes nas plantações existentes ao longo do rio.
- (D) maior no rio com Mata Ciliar, pois ela representa uma proteção natural dos rios, evitando a erosão fluvial e segurando o solo por meio de suas raízes.

45. Segundo dados do Inpe, nos quatro primeiros meses de 2021, 1 157 km² foram desmatados na Amazônia, o maior registro em seis anos. As áreas de alerta de desmatamento cresceram 42% em relação ao mesmo mês do ano passado. Número recorde para o mês de abril. Essa situação é preocupante, pois, além da perda dessa cobertura vegetal, verifica-se a ocorrência de diversos problemas ambientais. Um deles é o chamado efeito de borda, representado na ilustração a seguir.



(<http://www2.cemaden.gov.br/cientistas-apontam-o-aumento-em-37-das-perdas-de-carbono-florestal-pelo-desmatamento-na-amazonia>. Adaptado)

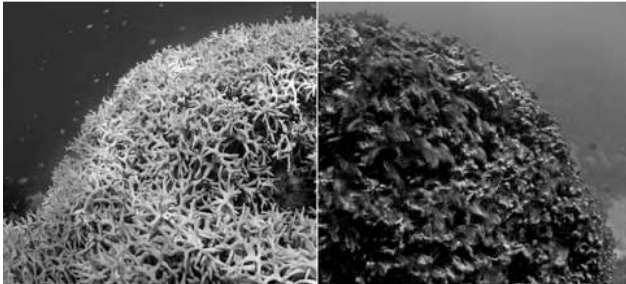
Quando um pedaço de mata fica cercado por áreas abertas, ocorre um aumento da incidência de luz solar na borda da mata, resultando em

- (A) diminuição da exposição das árvores remanescentes ao vento na região.
- (B) diminuição da invasão de plantas exóticas e da proliferação de insetos pragas.
- (C) aumento da biodiversidade, com a chegada das populações de aves e anfíbios.
- (D) aumento da temperatura do solo e evaporação da água, tornando o ambiente seco.

46. Um fenômeno chamado terceiro evento global de branqueamento de corais, que durou 36 meses, foi designado pela ONU como o mais longo e destrutivo já registrado. O caso ocorre quando recifes de corais perdem as cores vibrantes por causa de um excesso de calor no ambiente marinho. O problema foi detectado no Oceano Pacífico, Índico e no Atlântico.

(<https://news.un.org/pt/story/2020/12/1737332>. Adaptado)

A fotografia a seguir representa o fenômeno de branqueamento dos corais.

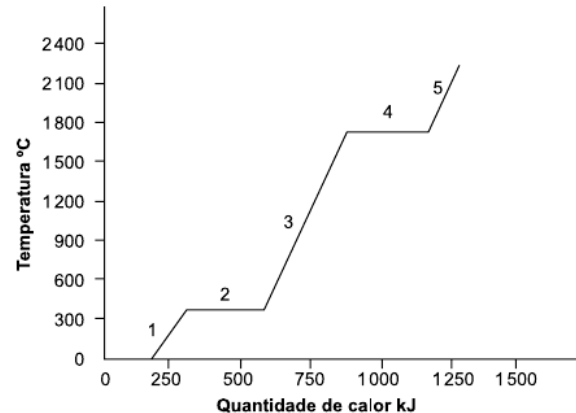


O processo de branqueamento é relacionado à perda das zooxantelas (algas associadas aos corais) devido ao aquecimento da água do mar, resultante do aquecimento global. Essas algas fornecem os produtos de fotossíntese, que irão servir como alimento e auxiliam no aumento da taxa de calcificação desses animais, enquanto os corais são responsáveis por fornecer abrigo, gás carbônico e nutrientes inorgânicos para as zooxantelas.

Na situação representada, essa associação é

- (A) benéfica para ambas as espécies, tornando-as dependentes uma da outra.
- (B) benéfica para uma das espécies apenas, que não pode viver sem a outra.
- (C) prejudicial para a espécie que se utiliza da outra como um inquilino.
- (D) prejudicial para a espécie hospedeira que fornece abrigo ao parasita.

47. As indústrias de transformação, atualmente, realizam um importante papel na reciclagem de metais não ferrosos, por meio da fundição das sucatas e sua transformação em lingotes nas ligas metálicas desejadas, como o chumbo. Nessas indústrias, ocorre aquecimento de grande intensidade em fornos especiais. No gráfico a seguir, verifica-se o comportamento do chumbo em relação à temperatura e ao fornecimento de energia.



Com relação às propriedades desse elemento químico e seu comportamento em relação ao gráfico, verifica-se que

- (A) durante as mudanças de estado a quantidade de calor permanece constante.
- (B) da situação 1 para 3 o estado físico do chumbo permanece o mesmo.
- (C) durante a ocorrência das situações 2 e 4 a temperatura não se altera.
- (D) na situação 5 o chumbo é totalmente consumido pelo calor fornecido.

